

# Методы верификации кэша второго уровня графического процессора общего назначения

Кулевич Анастасия Юрьевна

Научный руководитель: Козлов Вячеслав Константинович

Научный консультант: Маслов Максим Владимирович

Московский Физико-Технический Институт

2026

# Функциональная верификация

## Вызовы

- ▶ Количество состояний системы
- ▶ Отсутствие способа доказать полную корректность
- ▶ Ограниченные сроки

# Постановка задачи

Ведётся разработка первого отечественного GPGPU.  
L2 кэш – один из ключевых компонентов.

## Цель работы:

- ▶ Верификация L2 кэша GPGPU

## Задачи:

- ▶ Изучение различных методов верификации
- ▶ Реализация методов для L2 кэша
- ▶ Сравнение методов

# Методы, основанные на симуляции: основы

## Подходы:

- ▶ Направленное тестирование
- ▶ Ограниченное случайное тестирование
- ▶ Трассы

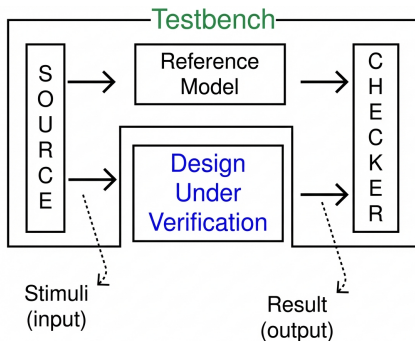


Рис. 1: Общая структура тестбенча.

# Методы, основанные на симуляции: ключевые особенности

- ▶ Покрытие:
  - ▶ Функциональное
  - ▶ Кодовое
- ▶ Требуется много тестов
- ▶ Универсальность

# Формальная верификация: основы

## Алгоритм:

0. Имеем формальное свойство  $\phi$  и RTL-модуль  $M$
1. Создаем проверяющий автомат для  $\neg\phi$ .
2. Извлекаем из  $M$  конечный автомат  $J$ .
3. Считаем произведение  $J$  и проверяющего автомата.
4. Произведение содержит какой-либо путь (т.е. не пусто)  
 $\Rightarrow$  ошибка, найденный путь – контрпример.
5. Если произведение пусто, то считаем, что  $M$  удовлетворяет  $\phi$ .

# Формальная верификация: проблема комбинаторного взрыва

## Причины:

- ▶ Последовательная логика
- ▶ Транспортировка данных
- ▶ Трансформация данных
- ▶ Параметры

## Решения:

- ▶ Бинарная диаграмма решений
- ▶ Задача выполнимости булевых формул
- ▶ Редукция конуса влияния

# Формальная верификация: ключевые особенности

## SystemVerilog Assertions (SVA):

- ▶ `assert()`
- ▶ `assume()`
- ▶ `cover()`

## Формальное покрытие:

- ▶ Стимульное покрытие (stimuli coverage)
- ▶ Покрытие проверок (checker coverage)



## Устройство L2 кэша

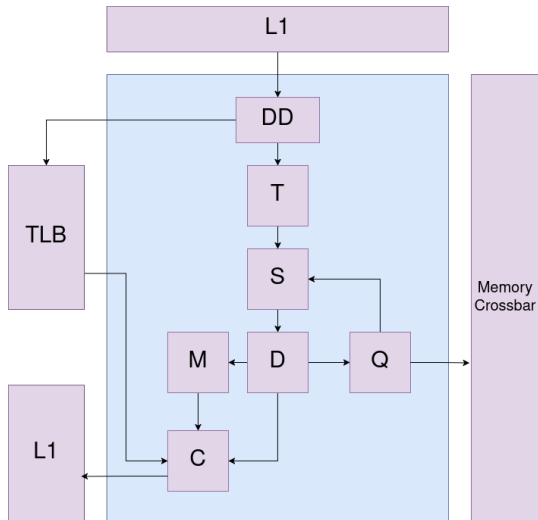


Рис. 2: Партиция L2 кэша GPGPU.

# D-stage

## Формальная верификация:

- Проблема: массивный блок памяти
- Решение: замещение на модель
- Время: 4694 минут ( $\approx 3$  суток)

## Симуляция:

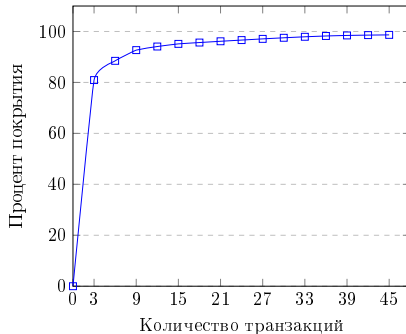


Рис. 3: Процент кодового покрытия в зависимости от количества транзакций для D-stage

# T-stage

## Формальная верификация:

- ▶ Проблема: сложная последовательная логика
- ▶ Решение: разделение блока на части
- ▶ Время: 3752 минут ( $\approx 2.5$  суток)

## Симуляция:

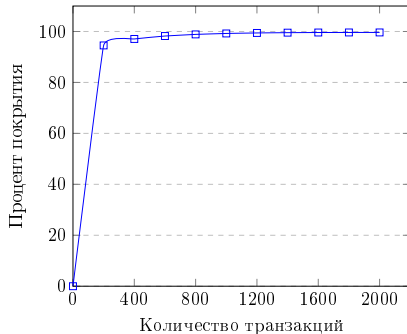


Рис. 4: Процент кодового покрытия в зависимости от количества транзакций для T-stage

## Q-stage

### Формальная верификация:

- ▶ Проблема: много очередей (FIFO)
- ▶ Решение: дополнительная логика + разделение блока на части
- ▶ Время: 720 минут (12 часов)

### Симуляция:

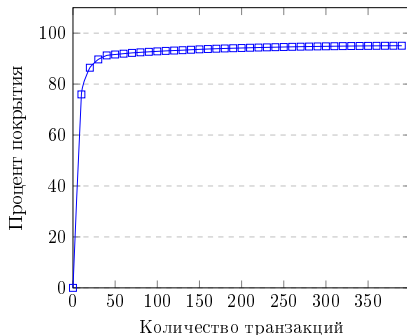


Рис. 5: Процент кодового покрытия в зависимости от количества транзакций для Q-stage.

## Сравнение методов

| Блок                          | D-stage   | C-stage | DD-stage | T-stage | Q-stage |
|-------------------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| $N_{\text{триггеров}}$        | 374 086   | 22 457  | 1788     | 79 936  | 35 906  |
| $N_{\text{лог. вентиля}}$     | 1 074 060 | 142 640 | 34 599   | 271 233 | 195 514 |
| $N_{\text{транзакций}}$       | 45        | 150     | 18       | 2000    | 390     |
| $t_{\text{сим}}, \text{с}$    | 10        | 12      | 10       | 201     | 19      |
| $t_{\text{форм}}, \text{мин}$ | 4694      | 1031    | 46       | 3752    | 720     |

Таблица 1: Время, затраченное на верификацию блоков используя методы формальной верификации и UVM-тестирования.

# Выводы

## Преимущества симуляции:

- ▶ универсальность
- ▶ относительно низкий порог входа
- ▶ быстрая верификация больших систем

## Преимущества формальной верификации:

- ▶ исчерпывающая проверка
- ▶ улучшенная локальность обнаружения ошибки
- ▶ быстрое обнаружение ошибок

# Заключение

Реализованы методы формальной верификации и симуляции для L2 кэша GPGPU:

- ▶ симуляция — универсальный метод
- ▶ формальная верификация — для средних и малых блоков, также для критических компонент

Дальнейшее развитие:

- ▶ более углубленное изучение формальной верификации
- ▶ расширение исследования на другие компоненты